AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · SOLUTION, SOLVANT, SOLUTÉ

Dans l'eau salée, le **sel** est le soluté (il est dissous) et l'**eau** est le solvant. Le mélange obtenu est une **solution**.

1 On dissout du sucre dans de l'eau. Nomme le soluté, le solvant et le mélange obtenu. APP

Soluté : le sucre ; solvant : l'eau ; mélange : une solution sucrée (solution aqueuse de sucre).

RAPPEL 2 · MASSES ET VOLUMES

1 kg = 1 000 g ; 1 g = 1 000 mg. 1 L = 1 000 mL.

2 Convertis 250 mL en L, puis 3,5 g en mg. RÉA

0,25 L ; 3 500 mg.

RAPPEL 3 · QUOTIENT

Pour calculer « combien pour 1 », on divise. Exemple : 30 g dans 2 L, c'est 30 ÷ 2 = 15 g dans 1 L.

3 Il y a 12 g de sel dans 0,5 L d'eau. Combien y en a-t-il dans 1 L ? RÉA

12 ÷ 0,5 = 24 g.

RAPPEL 4 · PROPORTIONNALITÉ

Si un volume est multiplié par 10, la masse de soluté dissous est aussi multipliée par 10 (à concentration égale).

4 Pour 1 L de bain, il faut 40 g de produit. Combien en faut-il pour 5 L ? RÉA

40 × 5 = 200 g.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Dans l'eau sucrée, quel est le soluté ? — APP
   Le sucre.

2. Convertis 0,1 L en mL. — RÉA
   100 mL.

3. Convertis 500 mL en L. — RÉA
   0,5 L.

4. Convertis 2 g en mg. — RÉA
   2 000 mg.

5. Convertis 150 mg en g. — RÉA
   0,15 g.

6. Calcule 20 ÷ 0,5. — RÉA
   40.

7. Calcule 50 × 0,1. — RÉA
   5.

8. Une solution contient 6 g de sel dans 0,2 L. Quelle masse de sel y a-t-il dans 1 L de cette solution ? — RÉA
   30 g.

9. Quelle verrerie permet de préparer exactement 100 mL de solution ? — APP
   Une fiole jaugée de 100 mL.

10. Cite deux EPI à porter pour manipuler un acide. — APP
    Lunettes et gants (et blouse).

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

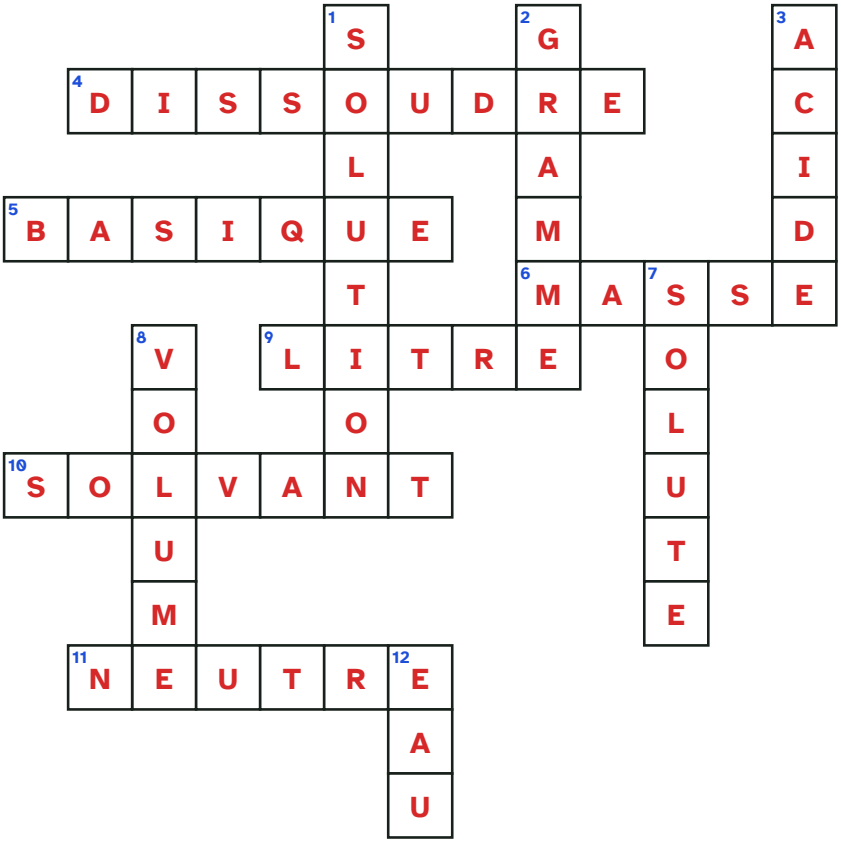
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

4. Faire disparaître un solide dans un liquide. **DISSOUDRE**

5. Solution de pH supérieur à 7. **BASIQUE**

6. Grandeur mesurée avec une balance. **MASSE**

9. Unité de volume. **LITRE**

10. Liquide dans lequel on dissout. **SOLVANT**

11. Solution de pH égal à 7. **NEUTRE**

Verticalement

1. Mélange d'un soluté et d'un solvant. **SOLUTION**

2. Unité de masse. **GRAMME**

3. Solution de pH inférieur à 7. **ACIDE**

7. Espèce que l'on dissout. **SOLUTE**

8. Grandeur mesurée avec une éprouvette. **VOLUME**

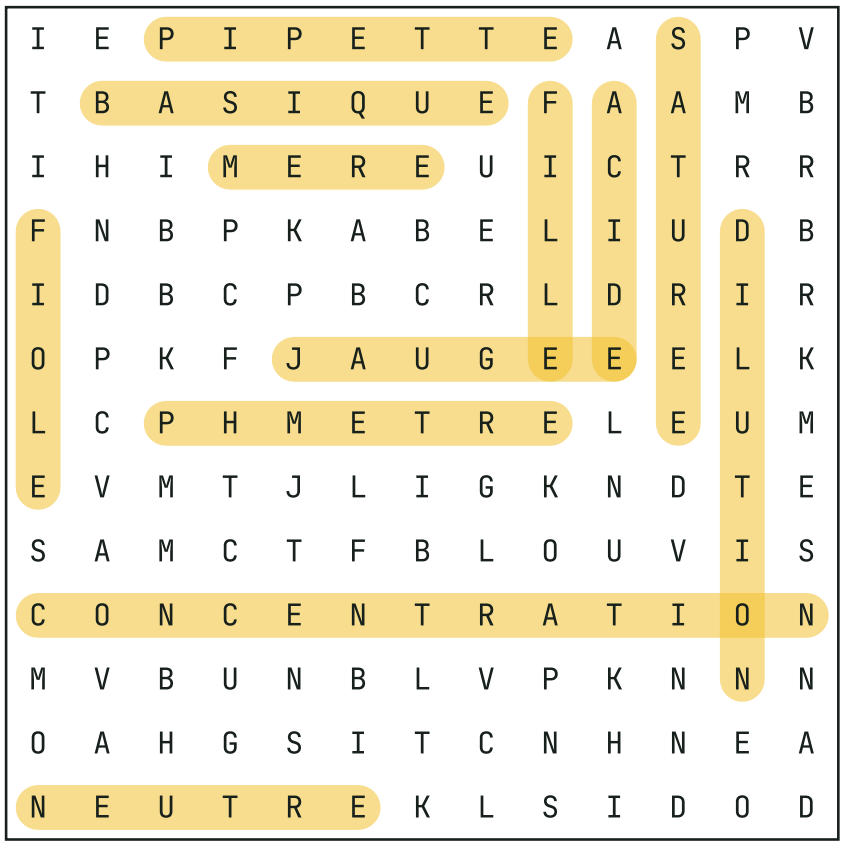
12. Solvant le plus courant. **EAU**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



I	E	P	I	P	E	T	T	E	A	S	P	V
T	B	A	S	I	Q	U	E	F	A	A	M	B
I	H	I	M	E	R	E	U	I	C	T	R	R
F	N	B	P	K	A	B	E	L	I	U	D	B
I	D	B	C	P	B	C	R	L	D	R	I	R
O	P	K	F	J	A	U	G	E	E	E	L	K
L	C	P	H	M	E	T	R	E	L	E	U	M
E	V	M	T	J	L	I	G	K	N	D	T	E
S	A	M	C	T	F	B	L	O	U	V	I	S
C	O	N	C	E	N	T	R	A	T	I	O	N
M	V	B	U	N	B	L	V	P	K	N	N	N
O	A	H	G	S	I	T	C	N	H	N	E	A
N	E	U	T	R	E	K	L	S	I	D	O	D

☐ **CONCENTRATION** : masse de soluté par litre

☐ **DILUTION** : on ajoute du solvant

☐ **FIOLE** : verrerie de précision

☐ **JAUGEE** : fiole avec un trait

☐ **PIPETTE** : prélève un volume précis

☐ **PHMETRE** : mesure le pH

☐ **ACIDE** : pH inférieur à 7

☐ **BASIQUE** : pH supérieur à 7

☐ **NEUTRE** : pH égal à 7

☐ **SATUREE** : on ne peut plus dissoudre

☐ **MERE** : solution de départ

☐ **FILLE** : solution diluée